Impacte social del projecte emprenedor

Full d'estudi de la unitat 7 · El document de referència de la unitat

Índex

7.1. ECONOMIA CIRCULAR EN EL TEU PROJECTE EMPRENEDOR

7.2. EMPRENEDORIA TECNOLÒGICA: INNOVACIÓ PER A UN MÓN MILLOR

7.3. ESTRATÈGIES DE DISSENY PER AL FUTUR SOSTENIBLE

PER TANCAR LA UNITAT

Com fer servir aquest full

Aquest full conté tota la **unitat 7** i és el seu **document de referència**: el que hi ha aquí és el que has d'estudiar. Va per apartats numerats (7.1, 7.1.1…), i les taules i el dibuix porten número perquè els trobis de seguida.

La unitat respon una pregunta: **el teu projecte, a més de funcionar, fa bé a la gent i al planeta?** Té tres parts: l'economia circular i el bé comú (7.1); l'esperit emprenedor, el lideratge ètic i la tecnologia que canvia la manera de produir (7.2); i com es dissenyen solucions i models de negoci que tenen en compte la societat i el medi ambient (7.3). Al final de la unitat hi haurà una **prova curta**: aplicaràs el que has estudiat a un cas nou d'una empresa. Com compta, ho tindràs per escrit al Classroom.

Els exercicis són dins el temari, just després del que necessites per fer-los. Els reconeixeràs pel requadre. **Cas real:** una empresa o un projecte real, amb la font d'on surt (l'enllaç es pot clicar al PDF). **Exemple resolt:** un exercici que ja porta la solució; llegeix-lo. **Per practicar:** exercicis per fer pel teu compte. **Al teu projecte:** la fitxa que faràs a classe amb el teu projecte. **Comprova que ho saps:** preguntes per aplicar el que has estudiat a casos, com a la prova.

7.1. Economia circular en el teu projecte emprenedor

En aquesta unitat, la pregunta ja no és només si el teu projecte funciona, sinó **quin impacte té en la gent i en el planeta**. En acabar has de saber **analitzar models de negoci ètics i sostenibles**, fer servir el **pensament de disseny** per a necessitats socials i ambientals, **valorar com l'emprenedoria** canvia la manera de produir i lligar la **tecnologia** i el **lideratge ètic** amb el bé comú.

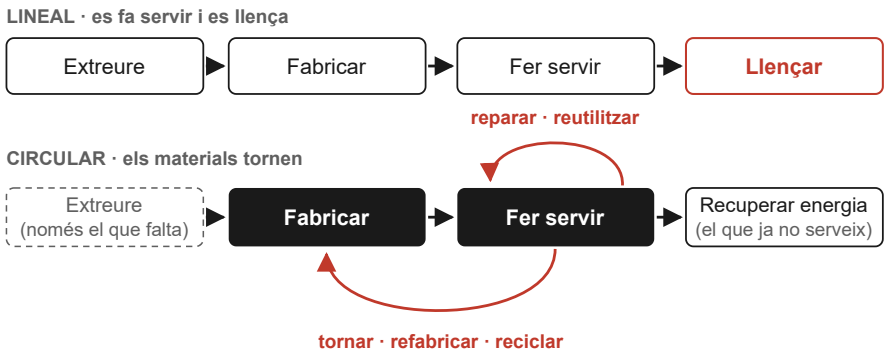
El model lineal. La manera tradicional de produir és una cadena amb un principi i un final: s'**extreuen** matèries primeres, es **fabrica**, es **ven i es fa servir**, i quan el producte deixa de servir es **llença**. Per tornar a produir, cal extreure'n més. Un cotxe, per exemple: se'n treuen el metall i el plàstic, es fabrica, es fa servir i acaba a la ferralla, sense que cap peça torni a formar part d'un altre cotxe.

L'economia circular vol canviar aquest final: en lloc de llençar, **reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar** els materials, a la producció, a la distribució i al consum. La idea de fons és **mantenir els recursos en ús el màxim de temps possible**: hi ha menys residus i el que sobra es converteix en recurs per a un altre cicle. No és un afegit: vol dir posar la sostenibilitat **al nucli del negoci**, buscant alhora la qualitat del medi ambient, la prosperitat econòmica i l'equitat social, per a la gent d'ara i per a la que vindrà. *(Dibuix 1.)*

DIBUIX 1

Del model lineal al circular

Al model lineal, el que s'ha fet servir es llença. Al circular, els productes i els materials tornen al cicle, i només s'extreu el que falta.



I abans de tot: rebutjar el que no cal, repensar el producte i reduir.

Les primeres idees són dels **anys setanta** (el disseny regeneratiu, l'economia del rendiment, l'ecologia industrial), davant l'escassetat de recursos i la contaminació, però l'economia circular no va agafar força fins als **anys noranta**, amb plans d'acció concrets.

7.1.1. Innovació i sostenibilitat: model econòmic i social sostenible

Un model de negoci circular ha de ser **rendible** i, alhora, bo per a la sostenibilitat. Per aconseguir-ho cal mirar **tot el cicle de vida** del producte o del servei, des que es dissenya fins que deixa de servir, i buscar a cada etapa on es pot crear valor.

De les 3R a les 9R. Segurament ja coneixes les **3R: reduir, reutilitzar i reciclar**. Tenen un ordre: **primer reduir, després reutilitzar i, al final, reciclar**, perquè cadascuna fa menys necessàries les següents: si redueixes, hi haurà menys coses per

reutilitzar o reciclar, i si reutilitzes, no cal reciclar. Avui es parla de **9R**: les tres de sempre i sis més, que busquen treure el màxim valor dels recursos i tancar el cicle dels materials (taula 7.1). L'ODS 12, el del consum i la producció responsables, també demana reduir els residus amb la prevenció, la reducció, el reciclatge i la reutilització.

R	Què vol dir · *un exemple*
Rebutjar	No comprar ni fer servir el que no cal o el que contamina molt; triar el que dura i es pot reparar. *Dir que no a una bossa que no necessites.*
Repensar	Canviar com es dissenya, es fabrica i es fa servir un producte perquè gasti menys recursos i deixi menys residus. *Un mòbil pensat perquè l'obris i en canviïs les peces.*
Reduir ★	Gastar menys: menys materials d'un sol ús, menys matèria primera nova (fent servir, si cal, materials reutilitzats o reciclats) i menys aigua, llum o gas. *Un envàs amb menys plàstic.*
Reutilitzar ★	Donar un altre ús a un objecte, el mateix o un de diferent, per allargar-ne la vida. *Roba de segona mà; ampolles de vidre que es tornen a omplir.*
Reparar	Arreglar el que s'ha espatllat en lloc de llençar-ho. *Canviar la pantalla trencada.*
Renovar	Posar al dia un producte vell perquè es pugui continuar fent servir. *Restaurar un moble antic.*
Refabricar	Desmuntar un producte usat, netejar-ne, arreglar-ne o canviar-ne les peces i tornar-lo a muntar perquè funcioni com un de nou. *Un motor refet a la fàbrica.*
Reciclar ★	Convertir un residu en material per fabricar una cosa nova, en el mateix procés o en un altre. *Ampolles fetes d'ampolles velles; soles de sabata de pneumàtics.*
Recuperar	Treure energia dels residus que ja no es poden reciclar ni reutilitzar. *Cremar-los en una planta que en fa electricitat; fer-ne biogàs.*

★ Les 3R de sempre. Pensa-ho amb la mateixa lògica: **com més aviat actues** (abans de comprar o de fabricar), menys residu queda per reciclar o per cremar.

A Mallorca, la R de recuperar té nom: la planta de Son Reus fa electricitat amb els residus. El 2018 en va abocar a la xarxa la que gasten unes 53.000 llars, segons l'empresa que la gestiona, Tirme (Smartgridsinfo, 17-7-2019). Recuperar és per al que ja no es pot reutilitzar ni reciclar: se n'aprofita l'energia, però els materials es perden.

> **EXEMPLE RESOLT · LES 3R, ACTIVITAT PER ACTIVITAT**
>
> Classifica cada activitat en una de les 3R: fabricar paper amb paper i cartró reciclats; fer servir materials de segona mà com a matèria primera; dissenyar un

envàs amb menys plàstic; fer ampolles de vidre amb ampolles reciclades; comprar llibres de segona mà per una aplicació; tornar a fer servir materials dins el procés de fabricació.

Solució. Reduir: l'envàs amb menys plàstic, i els materials de segona mà com a matèria primera (el que es redueix és la matèria primera nova que cal extreure). **Reutilitzar:** els llibres de segona mà i tornar a fer servir materials dins el procés. **Reciclar:** el paper fet amb paper reciclat i les ampolles fetes amb ampolles reciclades.

CAS REAL · FAIRPHONE · UN MÒBIL PENSAT PER OBRIR-LO

Fairphone és una empresa d'Amsterdam que fa mòbils. Va néixer el gener del 2013 com a **empresa social**, i diu que fa servir materials reciclats i de comerç just. El seu sisè model, el Fairphone (Gen. 6), es va presentar el 25 de juny de 2025 i està pensat perquè el propietari en canviï ell mateix la bateria (en menys de cinc minuts, segons l'empresa), la pantalla, l'altaveu o les càmeres. L'empresa en promet actualitzacions i peces fins al 2033, com a mínim, i cinc anys de garantia. És **repensar** el producte des del disseny perquè es pugui **reparar** i duri més: així no cal comprar-ne un de nou cada dos per tres (**reduir**).

Font: Fairphone, «Getting hands on with the Fairphone (Gen. 6)», 26-6-2025 · Wikipedia, «Fairphone».

Circularitat des del disseny. Quan un producte es dissenya des del primer esbós perquè es pugui **desmuntar, reparar o actualitzar** i, al final, se'n puguin **reutilitzar o reciclar** les peces, com el de Fairphone, en diem **circularitat des del disseny**.

On ho aplicaries: la cadena de valor. Per posar les 9R en un negoci, mira'n la **cadena de valor**, les etapes per on passa el producte (dissenyar, comprar materials, fabricar, distribuir, vendre, fer servir, el final), i busca on hi cap una estratègia circular: **tornar** el producte, **reparar-lo**, **reutilitzar-lo**, **reciclar-lo**. És el que demana la societat, i el que faràs al teu projecte.

PER PRACTICAR · EXERCICIS 7.1, 7.2 I 7.3 (TEST) I TRES EMPRESES PER INVESTIGAR

7.1. Com es diu el model d'extreure, fabricar, fer servir i llençar? a) El model productiu tradicional. b) El model productiu circular. c) El model de negoci.

7.2. Quina acció permet fer productes que es puguin desmuntar i reutilitzar-ne o reciclar-ne les peces? a) La circularitat des del disseny. b) L'extensió de la vida del producte. c) Les plataformes d'intercanvi i reutilització.

7.3. Una empresa troba una manera de fabricar que gasta menys electricitat. Quina de les 3R aplica? a) Reduir. b) Reutilitzar. c) Reciclar.

Investiga. Mira què fan aquestes tres empreses i quina R apliquen: MUD Jeans, que fa texans i en recull de vells, de qualsevol marca, per fer-ne roba nova (mudjeans.com); Sims Lifecycle Services, que refà aparells electrònics (simslifecycle.com); i ECOALF, que fa roba amb materials reciclats, també amb

> residus de plàstic (ecoalf.com). Què hi ha d'innovador en cada una? Què en podries aplicar al teu projecte?

L'RSC i el balanç social. A la unitat 5 vas veure la **responsabilitat social corporativa (RSC)**: una manera de **gestionar** l'empresa que té en compte les conseqüències socials de la seva activitat, i també les ambientals. Té sis principis (taula 7.2):

Principi	En una frase
Transparència i rendició de comptes	Explicar-se amb claredat i honestedat a tots els grups d'interès (plantilla, socis, proveïdors, inversors) per guanyar-se'n la confiança
Ètica empresarial	Actuar amb criteris ètics exigents en tot, més enllà del que obliga la llei
Governança i compliment legal	Organitzar com es decideix perquè les decisions siguin ètiques i es compleixi la llei
Contribució al benestar social	Participar en la vida de la comunitat: voluntariat, projectes del barri, iniciatives que milloren la vida de la gent
Respecte als drets humans i laborals	Llocs de feina inclusius, segurs i justos, amb igualtat d'oportunitats i sense discriminació
Sostenibilitat ambiental	Reduir l'impacte ambiental: menys residus, energies renovables i cura dels recursos naturals

> **Una paraula.** Els **grups d'interès** són totes les persones i organitzacions a qui afecta el que fa l'empresa: la plantilla, la clientela, els proveïdors, els socis i els inversors, el veïnat, la societat.

Per què t'importa a tu. Cada cop més empreses busquen gent que comparteixi aquests valors, també al comerç, a l'hostaleria o a la indústria: conèixer-los t'ajuda a trobar feina.

El balanç social és l'eina amb què una empresa **avalua i explica** com actua en l'àmbit social, laboral i ambiental, **més enllà dels resultats econòmics**. Té tres trets: **reflecteix el compromís** de l'empresa amb l'RSC; porta **indicadors** que un balanç de comptes no recull, com les condicions de feina, el que aporta a la comunitat o les pràctiques ambientals; i fa més fàcil la **transparència i la rendició de comptes** davant els grups d'interès.

> **Parany.** El balanç social **no** és una llista de donacions ni d'anuncis verds: són **indicadors** que es poden comprovar (quanta gent de la plantilla té contracte indefinit, quants residus es llencen, quina diferència hi ha entre el sou més alt i el més baix…).

PER PRACTICAR · EXERCICI 7.7 (TEST)

Quin principi de l'RSC demana una comunicació clara i honesta amb tots els grups d'interès, també amb la plantilla? a) Transparència i rendició de comptes. b) Ètica empresarial. c) Contribució al benestar social.

7.1.2. Economia del bé comú

L'economia circular també canvia **la manera d'entendre l'economia**: el centre ja no és només el rendiment econòmic, sinó el **respecte pel medi ambient** i, per tant, per les persones. La llibertat d'emprendre es posa al servei del **benestar de la gent** de la comunitat, i l'economia torna a ser cosa de relacions entre persones. És l'**economia del bé comú**, i té quatre elements (taula 7.3):

Element	Què vol dir
Una altra manera d'acumular béns	Acumular béns no es prohibeix, però es veu com una responsabilitat envers les generacions futures: conservar els recursos perquè en pugui gaudir tothom, no només la gent d'ara
Llibertat econòmica orientada al bé comú	Emprendre no és només buscar el màxim benefici propi: inclou un compromís amb el planeta i amb la societat
Consum responsable	Reutilitzar, reparar i reciclar, en lloc del consum desmesurat i de l'obsolescència programada
Col·laboració i ecosistemes circulars	Empreses, consumidors i altres actors col·laboren perquè els residus d'uns siguin els recursos dels altres i els materials no perdin valor

Una paraula. L'**obsolescència programada** és fer que un producte s'espatlli o quedi antic abans d'hora, a propòsit, perquè se n'hagi de comprar un altre.

En resum, l'economia del bé comú vol que el sistema econòmic **posi per davant el benestar de les persones i del planeta**: un desenvolupament sostenible i equitatiu per a tothom.

CAS REAL · EL BALANÇ DEL BÉ COMÚ · QUAN UNA EMPRESA ES PUNTUA EN VALORS

El nom ve d'un moviment real, que va més enllà de l'economia circular: l'economia del bé comú que va proposar l'economista austríac **Christian Felber** en un llibre del 2010; el 6 d'octubre d'aquell any es va fundar a Viena el moviment que la promou. Les empreses que s'hi apunten fan un **balanç del bé comú**, una mena de balanç social que mesura com viuen valors com la dignitat humana, la solidaritat, la justícia social, la sostenibilitat i la participació democràtica amb els cinc grups d'interès amb qui tenen més tracte: per exemple, si la plantilla està a gust o quina diferència hi ha entre el sou

dels directius i el dels qui cobren menys. A principis del 2016 l'havien fet entre 350 i 400 empreses d'Europa.

Font: Wikipedia, «Economy for the Common Good» · Economy for the Common Good, «Common Good Matrix».

PER PRACTICAR · EL MENJAR QUE SOBRA

People Matters és una consultoria que fa formació. Un gran laboratori farmacèutic, Fexa, li encarrega una formació financera de dos dies, el 26 i el 27 de febrer, a les seves instal·lacions. People Matters contracta una empresa de càtering, Catering Cunillé, perquè hi serveixi els esmorzars i els dinars. En acabar, han sobrat deu esmorzars i uns cinc dinars. Quina empresa és responsable del menjar que sobra? Què es pot fer perquè en sobri menys? Es pot aprofitar d'alguna manera?

COMPROVA QUE HO SAPS · APARTAT 7.1

1. **Les R d'un mòbil.** Quina R és cada acció? a) El mòbil no carrega perquè se li ha espatllat el connector, i el fas arreglar en lloc de llençar-lo. b) Una empresa desmunta mòbils usats, en neteja i en canvia les peces gastades i els torna a muntar perquè funcionin com nous. c) A la botiga et volen donar una funda i una bossa que no necessites, i dius que no. d) Amb el plàstic de carcasses velles se'n fabriquen de noves. e) Els residus que ja no es poden aprofitar es cremen per fer electricitat. f) El fabricant dissenya el mòbil, des del primer esbós, perquè es pugui obrir i reparar.

2. Recuperar energia dels residus, com fa la planta de Son Reus, és per al que ja no es pot reutilitzar ni reciclar. Per què no és el primer que s'ha de fer? Què hauria de passar abans amb aquells residus?

3. Un taller que repara ordinadors vol fer el seu **balanç social**. Proposa-li tres indicadors: un de laboral, un de social i un d'ambiental. Per què no hi pot posar «som molt sostenibles»?

4. Una empresa compleix la llei, però no explica ni a la plantilla ni a la clientela d'on treu els materials ni què fa amb els residus. Quin **principi de l'RSC** falla sobretot? Per què l'RSC demana anar més enllà del que obliga la llei?

5. **El bé comú.** A quin dels quatre elements de la taula 7.3 respon cada fet? a) Una botiga de barri anima la gent a reparar i a comprar de segona mà, en lloc de canviar d'aparell cada any. b) Tres empreses d'un polígon s'organitzen perquè els residus d'una siguin la matèria primera d'una altra. c) Una empresa podria guanyar més venent un producte que fa mal al barri, i decideix no vendre'l. d) Una família propietària d'un bosc en talla només una part i en conserva la resta perquè també en puguin gaudir els seus néts.

7.2. Emprenedoria tecnològica: innovació per a un món millor

A la unitat 5 vas veure les habilitats emprenedores i com innovar per a una societat més sostenible. Aquí n'aprofundeixes tres coses: l'**esperit emprenedor** per innovar, el **lideratge ètic i sostenible** i la **tecnologia** com a base per canviar la manera de produir.

7.2.1. Esperit emprenedor per a la innovació

Emprendre és passar d'una idea a l'acció per crear valor per a altres (unitat 5). Quan el valor que busques és resoldre un problema de la societat, parles d'**innovació social**. Segons la Comissió Europea, són **idees noves que responen a necessitats socials, creen relacions socials i formen col·laboracions noves**: productes, serveis o models que atenen millor que el que ja hi ha unes necessitats que no estaven cobertes.

Per tirar endavant un projecte, has d'avançar en dues àrees de les competències emprenedores de la unitat 5. **Els recursos:** conèixer-te i confiar que te'n sortiràs (autoconsciència i autoeficàcia), la motivació i la perseverança, mobilitzar recursos, entendre de diners i d'economia i mobilitzar altres persones. **Passar a l'acció:** prendre la iniciativa, planificar i gestionar, afrontar la incertesa, l'ambigüitat i el risc, treballar amb altres i aprendre de l'experiència.

La fórmula del canvi: I + V + A > R. Per fer el pas, tres coses juntes han de pesar més que la **resistència al canvi** (R): la **insatisfacció** amb el passat (I), la **visió** de futur (V) i l'**acció** en el present, encara que sigui petita (A).

L'efectuació, un mètode per emprendre. La va proposar la investigadora **Saras Sarasvathy**: el futur **no s'endevina, es construeix** amb accions que depenen de tu. Aprofites els recursos que ja tens, fas aliances i arrisques només el que et pots permetre perdre. Té cinc principis (taula 7.4):

Principi	Què vol dir
Val més un pardal a la mà	No esperes l'oportunitat perfecta: comences amb el que tens (qui ets, què saps i qui coneixes)
Pèrdues assumibles	Abans de començar, decideixes quant et pots permetre perdre, i no hi poses més
Abraça la sorpresa («si la vida et dona llimones, fes-ne suc»)	Les sorpreses, també les dolentes, es converteixen en oportunitats
Cocrea	Fas aliances amb qui s'hi vulgui comprometre, per reduir la incertesa
Centra't en el que pots controlar	En lloc d'intentar predir el que no se sap, actues sobre el que depèn de tu

L'efectuació funciona en **cicles d'acció i reflexió**, com les metodologies àgils, i fa créixer la confiança en tu mateix, la gestió dels recursos i la resiliència. Per cocrear, un equip sol repartir-se cinc rols (una persona en pot fer més d'un): **creatiu**, **coordinador**,

explorador (busca informació i recursos), **constructor** (converteix les idees en una cosa concreta) i **comunicador**.

CAS REAL · AUARA · VENDRE AIGUA PER PORTAR-NE A QUI NO EN TÉ

Auara és una empresa social espanyola que va començar el 2016 (des del 2022 forma part del grup Hijos de Rivera). Ven aigua i sucs a la restauració i, amb la seva activitat, finança i construeix **pous i dipòsits per recollir l'aigua de pluja** en comunitats en pobresa extrema d'Àfrica, Àsia i l'Amèrica Central. Diu que va ser la primera empresa d'Europa a fer totes les ampolles amb **plàstic 100 % reciclat**. Segons l'empresa, el 2023 ja n'havien tret profit més de 104.000 persones, i tenia 152 instal·lacions funcionant en 22 països.

Font: Corresponsables, actualitzat el 24-9-2025.

PER PRACTICAR · EXERCICI 7.4 (TEST) I L'EFECTUACIÓ A LA TEVA IDEA

7.4. De quina d'aquestes idees és central que el futur no es prediu, sinó que es construeix amb accions que pots controlar? a) De l'economia del bé comú. b) De l'efectuació. c) Del pensament de disseny.

La teva idea. Recupera una idea de la unitat 6 i omple una taula com la 7.4: què faries amb cada principi. Continua sent viable? Els riscos són assumibles?

7.2.2. Lideratge ètic i sostenible en l'emprenedoria

Un **líder ètic i sostenible** pren decisions a partir de **valors**: ser honest i transparent, tractar tothom amb equitat i respectar la gent i el medi ambient. Això genera **confiança** en la plantilla, la clientela i els socis, i fa que l'estratègia de l'empresa tingui en compte la societat i el medi ambient, perquè el que es fa avui no comprometi els recursos ni el benestar de les generacions futures.

Aquest lideratge travessa tres **eixos**: l'**actitud digital** (fer servir les competències digitals, entendre com canvien els consumidors i fer servir la IA vigilant-ne els biaixos), la **diversitat** (tenir en compte el gènere, l'origen, la generació…) i la **sostenibilitat** (actuar amb un propòsit, mirar els ODS i cuidar la salut i el benestar de l'equip). I es nota en vuit competències (taula 7.5):

Competència	Com es nota
Ambició ètica	Busca beneficis que siguin bons per a tots els grups d'interès, no només per a ell
Confiança	Creu en el seu equip i li deixa autonomia
Anticipació i innovació	S'avança als canvis del mercat, té una visió global i busca alternatives amb pensament lateral
Exemplaritat	Actua de manera que els altres el volen seguir: és responsable, amb empatia, i per això és creïble

Competència	Com es nota
Comunicació i transparència	Parla clar i amb honestedat a tothom qui hi està implicat, i sap argumentar
Pensament crític	Analitza les situacions de manera objectiva abans de decidir i qüestiona el que es dona per fet
Curiositat i creativitat	Busca idees i solucions noves, aprèn molt i comparteix el que sap
Temprança	Manté la calma sota pressió, amb humilitat i prudència, i es refà de les dificultats

CAS REAL · VOLKSWAGEN · UN PROGRAMA PER ENGANYAR LES PROVES

El 18 de setembre de 2015, l'agència ambiental dels Estats Units (EPA) va acusar **Volkswagen** d'haver posat als seus cotxes dièsel un **programa informàtic** que detectava quan el cotxe passava una prova d'emissions i només llavors activava tots els controls; a la carretera, alguns models treien fins a 40 vegades més òxids de nitrogen dels permesos. Volkswagen va reconèixer que hi havia uns 11 milions de cotxes afectats a tot el món, i el seu conseller delegat, Martin Winterkorn, va dimitir el 23 de setembre. El gener del 2017, als Estats Units, l'empresa va acceptar una multa penal de 2.800 milions de dòlars.

Font: EPA, «Learn About Volkswagen Violations» · Wikipedia, «Volkswagen emissions scandal».

PER PRACTICAR · EXERCICI 7.5 (TEST) I UN LÍDER PER INVESTIGAR

7.5. Una persona que lidera actua amb un propòsit, té presents els ODS i s'interessa per la salut i el benestar de l'equip. Quin eix del lideratge ètic aplica? a) L'actitud digital. b) La diversitat. c) La sostenibilitat.

Investiga. En parella, busqueu una persona coneguda que sigui un exemple de lideratge ètic. Què n'expliquen les fonts, i quines iniciatives ha tirat endavant?

7.2.3. Transformació digital: ús de la tecnologia de l'univers 5.0

L'economia circular va lligada a la **innovació tecnològica**, que és la base per transformar la manera de produir (unitat 5).

La societat 5.0 és una idea que el Govern del Japó va proposar el gener del 2016: una societat **centrada en les persones**, on la tecnologia avançada arriba a tots els àmbits de la vida perquè el creixement econòmic i la solució dels problemes socials i ambientals vagin junts, i millori la qualitat de vida.

La indústria 4.0, o quarta revolució industrial, n'és la base: és la **digitalització i l'automatització** de la indústria amb la tecnologia. Integra tecnologies digitals als processos, crea **fàbriques intel·ligents**, amb sistemes de producció connectats entre ells, i porta la indústria cap a un model circular. Les seves eines són l'internet de les coses, el *big data*, els robots que treballen amb persones, la impressió 3D i la realitat augmentada i virtual (les tens explicades a «Per anar més enllà»).

No els barregis. La indústria 4.0 busca sobretot **produir amb més eficiència**. La societat 5.0 fa servir les mateixes tecnologies amb una mirada **més humana i social**, a l'educació, a la salut o a la sostenibilitat.

Quatre maneres com la tecnologia fa circular la producció:

1. **Fabricació additiva a demanda** (impressió 3D): prototips i peces amb formes impossibles per als mètodes de sempre, només quan calen i gastant menys material.
2. **Sensors, IA i big data:** saber en temps real on és, com està i si està disponible cada producte o servei, per organitzar millor el transport i els recursos i decidir millor a tota la cadena de valor.
3. **Plataformes circulars de servei:** tecnologies com els **contractes intel·ligents** (programes que fan complir un acord sols, quan passa el que s'hi ha pactat) fan possibles plataformes per **compartir** productes i serveis, que n'allarguen la vida i gasten menys recursos.
4. **Digitalització de serveis:** la música en *streaming* o els llibres electrònics **desmaterialitzen** el producte i redueixen l'impacte de fabricar-lo i distribuir-lo.

PER PRACTICAR · EXERCICI 7.6 (TEST)

Treure els productes del món físic per reduir l'impacte de fabricar-los i distribuir-los és un exemple de… a) Fabricació additiva a demanda. b) Plataforma circular de servei. c) Digitalització de serveis.

COMPROVA QUE HO SAPS · APARTAT 7.2

6. Una persona fa feina en una botiga d'informàtica i està farta de veure com la gent llença ordinadors que encara es podrien arreglar. S'imagina un taller de reparació al seu barri. Però li fa por deixar la feina, i no fa res. Segons la fórmula **I + V + A > R**, què li falta? Com ho podria resoldre sense jugar-s'ho tot?

7. **Efectuació.** Quin principi aplica cada fet? a) Abans de començar, calcula quant pot perdre si surt malament, i només hi posa això. b) Comença amb el que té: sap reparar, té eines i coneix tres botigues del barri. c) Un client li demana que també reculli les bateries velles, una cosa que no tenia prevista, i en fa un servei nou. d) Proposa a una associació de veïns que li deixi un local a canvi de tallers gratuïts. e) No perd temps intentant endevinar com serà el mercat d'aquí a cinc anys: es fixa en el que depèn d'ell.

8. Per què Auara és un exemple d'**innovació social**? Fes servir la definició: quina necessitat social atén, i què hi ha de nou en el model?

9. **Volkswagen.** Quines dues competències de la taula 7.5 i quins dos principis de l'RSC hi van fallar? Com sabries, si en fossis client, que una empresa et diu la veritat sobre el que ven?

10. **La tecnologia que fa circular.** Quina de les quatre maneres hi ha darrere de cada cas? a) En lloc de comprar el disc, l'escoltes en *streaming*. b) Imprimeixes en 3D només la peça trencada de la rentadora. c) Uns sensors avisen quan el

contenidor és ple, i el camió només hi passa llavors. d) Una plataforma digital perquè els veïns es prestin eines.

11. Una fàbrica de mobles posa robots que treballen al costat de les persones i sensors que diuen quanta fusta es perd. És indústria 4.0 o societat 5.0? Què hauria de fer, a més, per acostar-se a la societat 5.0?

7.3. Estratègies de disseny per al futur sostenible

El **pensament de disseny** (*design thinking*) de les unitats 5 i 6 busca solucions **centrades en les persones**, per fases que es repeteixen tantes vegades com calgui, obrint (divergent) i tancant (convergent). Aquí el faràs servir per detectar **necessitats socials i ambientals**, i veuràs els models de negoci que les tenen en compte.

7.3.1. Ús del design thinking per detectar necessitats socials i ambientals

Es basa en l'**empatia**, l'**observació** i l'**experimentació**, i busca solucions que la gent **vulgui**, que siguin **viables** i que la tecnologia **faci possibles**. Són les cinc fases de sempre, mirades amb ulls socials:

1. **Empatitzar.** Té dues eines: l'**observació en context** (integrar-te a l'entorn que vols millorar i mirar com es relacionen les persones, també el que no diuen o no fan) i les **entrevistes i els grups de discussió**, amb perfils diversos, no només els usuaris finals, i també amb les persones que tenen la necessitat més extrema.
2. **Definir.** Busques **patrons** en el que has recollit, resumeixes les necessitats que més pesen i escrius el **problema**, clar i curt: com donar aigua potable, de manera sostenible, a pobles amb pocs recursos i un clima dur?
3. **Idear.** Pluja d'idees, pensament divergent i idees «boges»: filtres portàtils, recollir l'aigua de pluja, depurar-la amb energia solar…
4. **Prototipar.** Una versió que es pugui tocar, encara que sigui senzilla i no funcioni del tot, per veure-la i avaluar-la (ho veuràs a fons a la unitat 8): per exemple, un filtre barat fet amb materials del lloc, provat on s'ha de fer servir.
5. **Validar.** Els possibles usuaris **proven** el prototip i diuen si és útil, si s'entén, si dura i si l'acceptarien; amb els comentaris, el canvies i el tornes a provar. És un procés **iteratiu**: pots tornar a qualsevol fase.

EXEMPLE RESOLT · ELS DOS COMPONENTS D'EMPATITZAR

Posa un exemple de cada component de la fase d'empatitzar per a un problema de desenvolupament sostenible.

Solució. Volem millorar la gestió dels residus d'un barri. **Observació en context:** et pot ensenyar que el que falla és que la gent no té prou informació, o que els contenidors són mal situats. **Entrevistes i grups de discussió:** parles amb gent que no recicla, amb gent que ho fa molt bé, amb els qui fan la recollida i amb persones expertes.

CAS REAL · EMBRACE · ESCALFAR UN NADÓ SENSE ENDOLL

Uns estudiants de Stanford, en un curs de disseny per a llocs amb molt pocs recursos, van crear **Embrace**, una bossa de dormir de niló per a nadons prematurs, amb un coixinet de cera que hi manté uns 37 °C entre quatre i sis hores, pensada per a les clíniques i els trasllats. Observant les famílies dels pobles del Nepal, on les mares escalfen els nadons amb mantes, ampolles d'aigua calenta o bombetes, en van fer **un segon model, per a casa**: s'escalfa amb aigua calenta, sense electricitat, és més segur, costa menys i guarda la calor més estona. El 2010 encara es provava en assajos clínics; havia de costar entre 100 i 200 dòlars, i una incubadora en costa fins a 20.000 als països rics.

Font: The Stanford Daily, 18-11-2010.

PER PRACTICAR · EXERCICI 7.8 (TEST)

S'observen pobles sense accés a l'aigua potable i s'hi fan grups de discussió per entendre millor el problema. Quina fase del pensament de disseny s'aplica? a) Definir. b) Empatitzar. c) Idear.

7.3.2. Models de negoci ecosocials o amb base tecnològica

Hi ha models de negoci que **impulsen el pas a una economia circular**: es basen a reutilitzar, reparar, refabricar o reciclar, i per això allarguen la vida dels productes i dels materials i fan servir menys recursos nous. Perquè funcionin, cal que col·laborin actors diferents: en un **ecosistema circular**, empreses de sectors diversos comparteixen recursos, coneixements i tecnologia. Quin model va millor **depèn del sector**, del producte o servei i de cada empresa. Els cinc més importants (taula 7.6):

Model	Què fa · *un exemple*
Servitització (el producte com a servei)	Ven l'ús o la funció del producte, no el producte. L'empresa en continua sent la propietària, i li convé que duri i que es repari fàcilment. *Bicicletes, patinets i cotxes compartits.*
Extensió de la vida útil	Allarga la vida del producte amb la reparació, la refabricació i l'actualització: serveis de reparació i manteniment, peces de recanvi. *Mòbils i portàtils recondicionats.*
Revenda i segona mà	Plataformes per vendre o intercanviar productes usats: duren més, es compra menys de nou i a més bon preu. *Vinted, eBay, les botigues d'Humana.*
Reciclatge i recuperació de materials	Recupera els materials dels productes al final de la seva vida per fabricar-ne de nous. *Ampolles fetes d'ampolles reciclades.*
Biomimesi i innovació en materials	S'inspira en la natura, que ja ha resolt molts problemes, per dissenyar productes i processos més sostenibles, i busca materials biodegradables, compostables o reutilitzables. *El morro del tren bala; les bosses compostables.*

CAS REAL · SCHIPHOL · PAGAR PER LA LLUM, NO PELS LLUMS

L'aeroport de **Schiphol**, a Amsterdam, no va comprar els llums d'una part de la terminal: paga per la llum que fa servir. Ho va pactar el 2015 amb **Philips** (avui Signify), que en continua sent la propietària, i amb l'empresa Cofely. Segons Philips, els llums es van dissenyar perquè duressin un 75 % més que els convencionals i se'n poguessin canviar les peces una a una; pels llums LED, s'esperava gastar la meitat d'electricitat; i al final es reutilitzen o es reciclen. Com que el fabricant cobra per la llum i no pels llums, li convé que durin: és la **servitització**.

Font: Philips (Signify), nota de premsa, 16-4-2015.

CAS REAL · EL TREN BALA I EL BLAUET · COPIAR UN BEC

Quan el tren bala japonès de la sèrie 500 entrava molt de pressa en un túnel, empenyia l'aire i, a la sortida, feia un esclat fort, com un tro, que molestava veïns que vivien a 400 metres. L'enginyer **Eiji Nakatsu**, aficionat als ocells, va pensar en el **blauet** (o martinet pescador), que passa de l'aire a l'aigua gairebé sense esquitxar. Després de proves i simulacions, el morro ideal va sortir gairebé idèntic al bec de l'ocell, i fa uns 15 metres. Segons la seva entrevista, el tren va córrer un 10 % més amb un 15 % menys d'electricitat. És **biomimesi**: copiar una solució que la natura ja ha provat.

Font: Japan for Sustainability, entrevista a Eiji Nakatsu, 31-3-2005.

Del Canvas al Canvas ecosocial. El Canvas de la unitat 6 explica com un negoci crea, captura i entrega valor a la clientela. Un **model de negoci ecosocial** fa servir el mateix llenç, però hi mira també **la gent i el planeta**: a qui afecta el negoci, què hi guanyen i què hi poden perdre. Hi afegeixes cinc coses (taula 7.7, amb l'exemple d'un taller que repara mòbils):

Hi afegeixes…	Què et preguntes · *al taller de mòbils*
Els grups d'interès, també els de demà	A qui afecta el negoci, a més de la clientela: plantilla, veïnat, proveïdors, entitats… i les generacions que vindran. *El barri, i qui vindrà després i trobarà menys residus electrònics.*
El benestar social i ambiental	Quina necessitat de les persones o del planeta millores. *Mòbils que duren més i costen menys.*
Una xarxa d'aliances més diversa	Amb qui t'alies, a més dels socis de sempre. *Una associació de veïns, un centre d'FP.*
Els impactes negatius, evitats o reduïts	Quin mal pot fer el negoci (el valor que destrueix), i com l'evites. *Les bateries velles van a un punt de recollida; les dades dels clients s'esborren de manera segura.*
Regenerar	Com tornes més del que prens, més enllà de no fer mal. *Mòbils reparats per a famílies que no en tenen.*

> **Una paraula.** El ***greenwashing*** (rentat d'imatge verd) és presentar-se com a més sostenible del que s'és: anunciar el poc que es fa bé i callar la resta. És un impacte negatiu que un model ecosocial ha d'evitar.

Hi ha un llenç fet a propòsit, el ***Flourishing Business Canvas***, gratuït i també en castellà: posa el model de negoci dins la societat i el medi ambient, i hi té caselles com la del valor que el negoci **destrueix**, a més del que crea (flourishingbusiness.org). I quan la **tecnologia és el cor** del que ofereixes, com al mòbil de Fairphone o a una plataforma de revenda, el model és **de base tecnològica**: la tecnologia del 7.2.3 fa possible el model circular.

Alinear el model amb els ODS. Els **objectius de desenvolupament sostenible** són els 17 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (2015), que vas veure a la unitat 5: 1 Fi de la pobresa · 2 Fam zero · 3 Salut i benestar · 4 Educació de qualitat · 5 Igualtat de gènere · 6 Aigua neta i sanejament · 7 Energia neta i assequible · 8 Treball digne i creixement econòmic · 9 Indústria, innovació i infraestructures · 10 Reducció de les desigualtats · 11 Ciutats i comunitats sostenibles · 12 Consum i producció responsables · 13 Acció climàtica · 14 Vida submarina · 15 Vida terrestre · 16 Pau, justícia i institucions sòlides · 17 Aliança per als objectius.

Cada objectiu es concreta en **metes** (169 en total). Alinear-hi el teu model vol dir dir **quina meta concreta** ajudes a complir i **amb quina dada** ho demostraràs. «Som sostenibles» no és alinear-se; «reduïm els residus electrònics, com demana la meta 12.5, i ho mesurem amb els mòbils reparats en lloc de llençats» sí que ho és. Quatre metes que surten sovint, totes d'aquí al 2030:

- **6.1:** que tothom tingui accés, de manera universal i equitativa, a l'aigua potable, segura i assequible.
- **8.5:** feina plena i productiva i treball digne per a totes les dones i tots els homes, també per als joves.
- **12.3:** reduir a la meitat el menjar que es llença per persona a les botigues i a les cases, i reduir les pèrdues d'aliments al llarg de la cadena.
- **12.5:** reduir molt els residus amb la prevenció, la reducció, el reciclatge i la reutilització.

Font: Nacions Unides, ODS 6, ODS 8 i ODS 12.

PER PRACTICAR · EXERCICIS 7.9 I 7.10 (TEST)

7.9. Com es diu el model de negoci que ofereix l'ús o la funció d'un producte com a servei, en lloc de vendre'l? a) Servitització. b) Revenda i segona mà. c) Reciclatge i recuperació.

7.10. Quin model de negoci s'inspira en la natura per dissenyar productes i processos més sostenibles? a) Servitització. b) Biomimesi. c) Reciclatge i recuperació.

AL TEU PROJECTE · 7.1 I 7.3 · CIRCULAR I ECOSOCIAL

Agafa el Canvas que vas fer a la unitat 6.

① **Circular:** tria **dues R** de la taula 7.1 que pots aplicar al teu projecte i explica com, en una frase cadascuna. A quin model de la taula 7.6 s'assembla més, o per què no n'hi encaixa cap?

② **Ecosocial:** afegeix al teu Canvas tres elements de la taula 7.7: els **grups d'interès** (també un de demà), **un impacte negatiu** que podria tenir i com l'evitaràs, i el **benestar social o ambiental** que millora.

③ **ODS:** un **ODS** i una **meta** que el teu projecte ajuda a complir, i **amb quina dada** sabries si ho aconsegueixes.

④ **Balanç social:** un **indicador** que posaries al teu balanç social, i la **competència** de la taula 7.5 que voldries que et definís com a líder.

COMPROVA QUE HO SAPS · APARTAT 7.3

12. **Embrace.** A quina fase del pensament de disseny correspon cada pas? a) Observar les necessitats de les famílies dels pobles del Nepal. b) Escriure en una frase el problema que calia resoldre: com escalfar un nadó prematur a casa, sense electricitat. c) Construir el model per a casa, que s'escalfa amb aigua calenta, per poder-lo tocar i provar. d) Provar Embrace en assajos clínics abans de vendre'l.

13. **Quin model?** A quin dels cinc models de la taula 7.6 correspon cada cas? a) L'aeroport de Schiphol paga per la llum i no compra els llums. b) El morro del tren bala, copiat del bec d'un ocell. c) Un taller que repara i actualitza els ordinadors d'una empresa perquè els pugui fer servir més anys. d) Una aplicació per vendre la roba que ja no et poses. e) Una empresa que fa jaquetes amb ampolles de plàstic recollides.

14. Al cas de Schiphol, per què li convé al fabricant que els llums durin? Fes-ne després un model ecosocial amb tres elements de la taula 7.7: els grups d'interès, un impacte negatiu evitat i el benestar ambiental.

15. **Auara i les metes.** Quines dues de les quatre metes de la llista (6.1, 8.5, 12.3 i 12.5) ajuda a complir Auara? Justifica cadascuna amb una dada del cas.

16. Una marca de roba anuncia una «col·lecció verda» amb un 5 % de cotó reciclat, però continua traient milers de models nous cada setmana. Quin és el problema? Quin element de la taula 7.7 el faria visible?

Per tancar la unitat

Un exemple resolt: un projecte social amb tres mètodes

EXEMPLE RESOLT · PENSAMENT DE DISSENY, LEAN STARTUP I SCRUM

Un grup d'estudiants d'FP vol resoldre un problema ambiental del seu entorn amb un projecte social, i combina tres mètodes de les unitats 5 i 6.

> **Pensament de disseny.** *Empatitzar:* entrevistes a gent de la zona i a experts en residus: volen menys plàstic, però no troben alternatives barates. *Definir:* falten alternatives assequibles al plàstic d'un sol ús. *Idear:* d'una pluja d'idees, trien **un kit per substituir-lo**. *Prototipar:* coberts de bambú, una bossa de roba i recipients de vidre. *Validar:* un grup de gent en valora l'ús, el disseny i el preu.
>
> ***Lean Startup.*** En llancen un producte mínim viable, en mesuren les vendes i n'aprenen que la gent el vol personalitzar.
>
> **Scrum.** Esprints de dues setmanes, un tauler («Per fer», «Fent», «Fet»), reunions diàries i una revisió a cada final d'esprint.

Per anar més enllà

Per a qui vulgui aprofundir, fora de classe.

- **Explicar-ho amb una història** (*storytelling*). Explicar una història que connecti amb les emocions i es recordi: **estructura clara** (començament, nus i final), **personatges** amb qui identificar-se, un **conflicte**, un **missatge** i **emoció**. Per comunicar una solució: la **persona protagonista**, el **problema**, la **solució**, l'**impacte** (testimonis, dades) i una **crida a l'acció**.
- **La indústria 4.0, peça a peça.** L'**internet de les coses** connecta màquines que s'intercanvien dades en temps real; el **big data** analitza moltíssimes dades per millorar processos i decidir; la **robòtica col·laborativa** fa treballar robots i persones colze a colze; la **impressió 3D** fa peces a mida i quan calen; i la **realitat augmentada i virtual** serveix per veure dades, formar els operaris i simular processos. Més: Indústria Connectada 4.0, del Govern d'Espanya (industriaconectada40.gob.es).
- **Repte: el fi justifica els mitjans?** Investigueu la botiga de moda en línia Shein i el seu fundador, Chris Xu. En parella, un en defensa els factors d'èxit (*influencers*, preus, varietat, la web i l'aplicació) i l'altre en critica com treballa (acusacions de plagi, condicions laborals, substàncies tòxiques a la roba, vendre per sota del cost). Després, un Metaplan: el gran problema del sector tèxtil, què aporta Shein a l'economia circular, si el lideratge és ètic, què hi pot fer qui compra i què en podria aprendre una *start-up*.
- **Exercicis 7.11 a 7.22**, de repàs: com fer circulars els processos (7.11); quina R és comprar de segona mà, i què hi ha per sobre (7.12); una ampolla universal de refrescos que es torna a la botiga (7.13); una aplicació de segona mà (7.14); l'efectuació (7.15); el lideratge ètic (7.16); la indústria 4.0 (7.17 i 7.18); una necessitat social, fase a fase amb el pensament de disseny (7.19); l'*storytelling* (7.20); els cinc models (7.21); i allargar la vida o recuperar els materials (7.22).
- **Exercicis 7.23 a 7.26.** 7.23: una idea innovadora i sostenible feta amb IA i triada en grups de cinc, amb els cinc rols: quina diferència hi ha entre crear sol i en equip? 7.24: una iniciativa del *III Catálogo de buenas prácticas en economía circular* del Ministeri per a la Transició Ecològica (PDF), fase a fase amb el pensament de disseny. 7.25: el model ecosocial, els objectius i els resultats del Calçat No-Trace, d'Arnedo (La Rioja), a la pàgina 64 del *I Catálogo* del mateix ministeri (PDF). 7.26: una idea vostra al *Flourishing Business Canvas* (el llenç i la guia): què hi heu d'afegir perquè sigui social i sostenible?